

	Grado en Ing. Biomédica
	Sistemas Distribuidos
	Curso 2024-2025
	Práctica (proyecto)
	<i>Camino de Santiago Saludable</i>

Crear una plataforma web distribuida mediante estándares (HTML, CSS y Javascript) para potenciar el uso del **Camino de Santiago** de forma **saludable**. La aplicación permitirá a un profesional sanitario realizar un seguimiento de los peregrinos, dándoles soporte durante su peregrinación. Para ello se realizarán dos aplicaciones web, una para el sanitario y otra para el peregrino, interconectadas mediante un servidor.

Por lo tanto, el sistema distribuido estará formado por tres módulos:

- Un **servidor** basado en Javascript mediante la plataforma NodeJS.
- Una **aplicación web para el sanitario**.
- Una **aplicación web para el peregrino**.

Para la realización de la práctica se utilizarán distintos mecanismos de comunicación: Servicios Web tipo REST, RPC y WebSockets

Servidor y sistema de información

Toda la información del sistema estará centralizada en el servidor. Las dos aplicaciones obtendrán toda la información del servidor, utilizando para ello las distintas tecnologías que se proponen. Solo existirá un **UNICO servidor** con todos los datos y que implementará las TRES tecnologías.

En el servidor, los datos serán almacenados como colecciones en memoria, simples arrays de objetos de javascript (no será necesario utilizar una base de datos), por lo que cada vez que se reinicie el servidor se perderán los cambios realizados.

Los datos a gestionar son los siguientes (cada uno es un array de objetos):

- **rutas**: Conjunto de rutas o caminos que pueden realizar los peregrinos. Cada ruta es un itinerario compuesto por diversas etapas que se recorren para llegar desde el origen a la ciudad de Santiago de Compostela. Una ruta puede ser recorrida en su totalidad o parcialmente (sólo algunas etapas)
 - **id**: Identificador numérico único por cada ruta (1,2,3...).

- **nombre:** Nombre de la ruta.
 - **distancia:** Distancia total de la ruta en kilómetro
- **etapas:** Fragmento de la ruta que se recorre en un día por un peregrino
 - **ruta:** Identificador de la ruta a la que pertenece (1,2,3...)
 - **orden:** Numero de orden único en la secuencia de etapas (1,2,3...)
 - **origen:** Nombre de la localización origen de la ruta
 - **destino:** Nombre de la localización destino de la ruta
 - **dificultad:** Valor numérico entre 1 (muy fácil) y 10 (muy difícil)
 - **desnivel:** Diferencia de altitud entre origen y destino
 - **distancia:** Distancia en km de la etapa
- **sanitarios:** Conjunto de sanitarios dados de alta en el sistema. Por cada sanitario se tendrán los siguientes datos:
 - **id:** Identificador número único de cada sanitario (1,2,3...).
 - **nombre:** Nombre del sanitario.
 - **apellidos:** Apellidos del sanitario.
 - **login:** Texto corto utilizado para realizar la entrada al sistema.
 - **password:** Contraseña asociada al login para realizar la entrada al sistema
- **peregrinos:** Conjunto de peregrinos dados de alta en el sistema.
 - **id:** Identificador numérico único para cada peregrino (1,2,3...).
 - **nombre:** Nombre del peregrino.
 - **apellidos:** Apellidos del peregrino.
 - **fecha_nacimiento:** Fecha de nacimiento del peregrino.
 - **genero:** Género del peregrino ('H' o 'M').
 - **altura:** Valor numérico de la altura en cm
 - **peso:** Valor numérico del peso en kg
 - **codigo_acceso:** Código de acceso alfanumérico único para este peregrino
- **viajes:** Conjunto de rutas realizadas por cada peregrino.
 - **id:** Identificador numérico único para cada viaje (1,2,3...)
 - **peregrino:** Identificador del peregrino
 - **ruta:** Identificador de la ruta
 - **fecha_inicio:** Fecha (estimada si aun no se ha comenzado) de inicio de la ruta
 - **fecha_fin:** Fecha de finalización de la ruta o null si no se ha finalizado aun
 - **etapa_origen:** Etapa inicial de la ruta (número de orden)
 - **etapa_destino:** Etapa final de la ruta (número de orden)
- **jornadas:** Conjunto de etapas realizadas por cada peregrino en un viaje.
 - **viaje:** Identificador del viaje
 - **etapa:** Identificador de la etapa (número de orden)

- **fecha_inicio**: Fecha/hora inicio de la etapa
- **fecha_fin**: Fecha/Hora final de la etapa
- **mensaje**: Conjunto de mensajes mandados en los viajes.
 - **id**: Identificador único del mensaje
 - **sanitario**: Identificador del sanitario que envía el mensaje o null (si el mensaje lo envía el peregrino)
 - **viaje**: Identificador del viaje donde se envió el mensaje
 - **texto**: Texto del mensaje
 - **fecha**: Fecha/hora del mensaje
 - **etapa**: Número de orden de la etapa donde se realizó el mensaje o null

Todas las fechas o fechas/hora se almacenarán en el servidor como un objeto **Date** de Javascript.

A continuación, se describen los requerimientos funcionales de cada uno de los módulos

Parte 1: App de gestión del sanitario

La primera parte de la práctica consiste en la realización de la aplicación de gestión para el sanitario.

Se trata de una aplicación web que está alojada y trabaja con el servidor, e implementada con servicios web de tipo **REST asíncronos**.

Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales de la aplicación del médico son:

- El sanitario entrará al sistema mediante un acceso por usuario y contraseña. Sólo si la combinación usuario/contraseña es correcta podrá continuar.

a Acceso (Login)

- Si el usuario no se ha registrado aún podrá pulsar el botón “Registrar” para darse de alta. Se le pedirán los datos del sanitario.

b Registro / Modificación datos

Aplicación Sanitario

DATOS MÉDICO

Nombre:

Apellidos:

Login:

Contraseña:

- Una vez dentro del sistema:

c Inicio (Home)

Aplicación Sanitario

INICIO

Bienvenido José López Ruiz

Filtrar ruta:

Nombre	Ruta	Fecha Inicio	
Luis López	Camino francés	12/04/2025	Abrir
Antonio Pérez	Camino francés	15/04/2025	Abrir
María Sánchez	Camino primitivo	20/04/2025	Abrir

- Se le mostrará en la vista principal una bienvenida con su **nombre y apellidos**
- Tendrá una opción que le permitirá **salir** del sistema (la aplicación vuelve a la pantalla de login).
- Tendrá un botón para editar los datos del sanitario. Se puede usar la misma vista que el registro de sanitario.
- Un listado/tabla de todos los peregrinos del sistema que tengan un viaje pendiente o en proceso (sin fecha de fin).
 - Se mostrará por cada peregrino:
 - Nombre y Apellido
 - Ruta (nombre)
 - Fecha inicio
- Opcionalmente se podrá elegir de un desplegable el nombre de una ruta por la que se quiere filtrar
- Al pulsar una fila de un viaje se abrirá una ficha con:
 - Todos los datos del peregrino
 - Datos de la ruta: nombre, etapas y fechas de inicio y fin
 - Listado/tabla de etapas/jornadas: orden, origen, destino, km, dificultad, desnivel, fechas de inicio y fin y duración total en minutos.
 - Listado/tabla de mensajes, tanto del peregrino como de los sanitarios.

- Un mensaje puede tener o no una etapa relacionada
 - Los mensajes de los peregrinos no tendrán el nombre del sanitario y aparecerán con fondo rojo
 - Los mensajes de los sanitarios tendrán el nombre del sanitario
 - Si soy yo el sanitario, se verá con fondo verde y tendrá un botón de eliminar mensaje
 - Si es otro sanitario, se verá con fondo azul
- Botón para añadir mensaje

d Viaje (Ruta de peregrino)

Aplicación Sanitario

VIAJE

Datos peregrino

Nombre: María
 Apellidos: Sánchez Sánchez
 Genero: Mujer
 F. Nacimiento: 12/07/1990
 Peso (kg): 68
 Altura (cm): 173

Datos viaje

Ruta: Camino primitivo
 Fecha inicio: 19/05/2025
 Fecha fin:

#	Origen	Destino	Km	Dif.	Desn.	Inicio	Fin	Dur.
29	Sarria	Portomarin	19	2	-15	12/04/25 08:05:00	12/04/25 14:35:00	480
30	Portomarin	Palas de Rei	23	4	64	13/04/25 08:20		
31	Palas de Rei	Arzúa	25	3	32			
32	Arzúa	O Pedrouzo	19	3	-10			
33	O Pedrouzo	Santiago	21	2	-5			

Mensajes

Fecha	Etap	Sanitario	Texto
11/04/25 13:52:00		José López Ruiz	Buen viaje y recuerda hidratarte
13/04/25 11:10:00	30		Me ha salido una ampolla en el pie derecho
13/04/25 11:15:00	30	Daniel Espinosa	Intenta protegerla con alguna tirit
13/04/25 11:15:00	30	José López Ruiz	Manten la zona lo más seca posible

Añadir mensaje **e**

Volver al listado **c**

- Al pulsar el botón de “Añadir comunicación” se abrirá una nueva vista para introducir un texto y una etapa (opcional)

e Mensaje nuevo

Aplicación Sanitario

MENSAJE NUEVO

Etap:

Texto:

Guardar **d** Cancelar **d**

Esta gestión se implementará mediante la tecnología de Servicios Web tipo **REST asíncronos** entre el servidor y la aplicación del sanitario.

Servidor REST

Para que la aplicación del sanitario obtenga toda la información necesaria, el servidor ofertará un conjunto de servicios REST con Node/Express, para acceder a la información almacenada en los arrays del servidor.

Los servicios a implementar son (SOLO IMPLEMENTAR ESTOS, **NO SE PUEDE IMPLEMENTAR OTROS**):

URL	Método	Descripción
<code>/api/rutas</code>	GET	Obtiene un array con todas las rutas
<code>/api/rutas/:id/etapas</code>	GET	Obtiene un array con todas las etapas de una ruta
<code>/api/sanitarios/login</code>	POST	Realiza un login para sanitario. En body se indican las credenciales. Por ejemplo: <pre>{ "login": "xxx", "password": "secreto" }</pre> Si va bien se obtiene el id (un número) del sanitario: 5
<code>/api/sanitarios</code>	POST	Crea un nuevo sanitario (registro). Se le pasa un objeto con los datos del sanitario
<code>/api/sanitarios/:id</code>	PUT	Actualiza los datos del sanitario. Se le pasa un objeto con los datos a actualizar del sanitario.
<code>/api/sanitarios/:id</code>	GET	Obtiene un objeto con los datos de un sanitario (no devolver contraseña)
<code>/api/peregrinos/:id</code>	GET	Obtiene un objeto con los datos de un peregrino (no devolver el código de acceso) Por ejemplo, si se realiza <code>GET /api/peregrino/5</code> Se obtiene <pre>{ "id": 5, "nombre": "Diego", "apellido": "López", ... }</pre>
<code>/api/viajes-activos?ruta=idRuta</code>	GET	Obtiene todos los viajes activos

		(sin fecha de finalización). Opcionalmente se puede filtrar por una ruta. Devuelve un array con los objetos de viajes.
<code>/api/viajes/:id</code>	GET	Obtiene los datos de un viaje
<code>/api/viajes/:id/jornadas</code>	GET	Obtiene las jornadas de un viaje
<code>/api/viajes/:id/mensajes</code>	GET	Obtiene los mensajes de un viaje
<code>/api/viajes/:id/mensaje</code>	POST	Crea un nuevo mensaje para un viaje. Se envía un objeto con tres campos: texto (texto del mensaje) etapa (etapa relacionada o null) sanitario (id del sanitario) La fecha y el id lo creará el servidor.
<code>/api/mensajes/:id</code>	DELETE	Borra el mensaje indicado.

Todos los servicios retornarán como código de estado:

- 200: Si todo ha ido bien
- 201: Si un servicio POST ha creado correctamente un registro
- 404: Si se solicita un elemento que no existe (p.e. GET `/api/sanitario/7`, y no existe un médico con código 7). No usar en los listados cuando es un array vacío, en ese caso 200 y array vacío.
- 403: Si la autenticación (login) no es correcta

NOTAS

- En la web, **ni mostrar ni solicitar en ningún momento ningún ID**. Son valores internos que se usan en la programación pero que al usuario no le interesa.
- **No será necesario realizar una gestión de las rutas ni de las etapas**. El listado de rutas y etapas ya estará creado de forma predefinida en sus arrays al iniciar el servidor.
- Para agilizar el desarrollo se recomienda tener el resto de los arrays con ciertos datos (sanitarios, peregrinos, viajes...) que faciliten las pruebas.